

폐 병리학 개요

황일선

1. 다음 중 혈류역동학적 폐부종에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- 1) 주된 원인은 패혈증(sepsis)이다 DIC에 의해 생기는 부종
- 2) 미세혈관 내피의 직접적인 손상으로 발생한다
- 3) 기관지 벽의 만성 염증과 점액샘 증식이 동반된다 만성기관지염, 천식
- 4) 폐포 내 유리질막(hyaline membrane)이 특징적이다 ARDS, viral infection
- 5) 좌심부전과 연관되어 폐모세혈관 압력 상승으로 발생한다

좌심실의 역할은 크게 2가지

1. 피를 짜서 온몸으로 보내기

2. 이완되어 폐정맥으로부터 혈액을 끌어들이는 역할

2번째 역할이 안되어 폐정맥의 압력이 증가 -> 폐모세혈관 압력이 증가한다

폐부종

이렇게 보일 수 있다

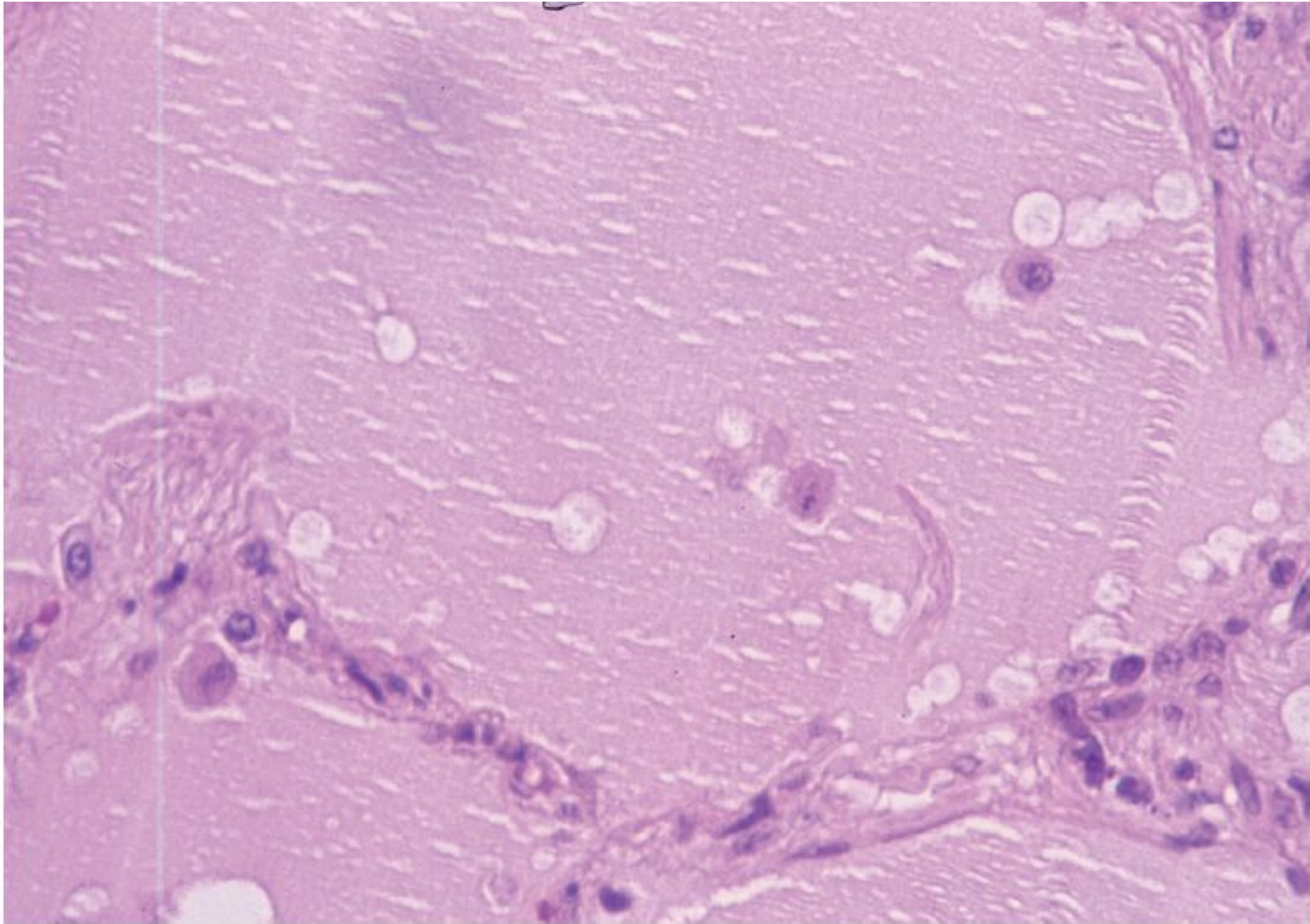


그림 13-7. 폐부종. 폐포 내에 연한 과립상의 분홍색 침착물이 관찰된다.

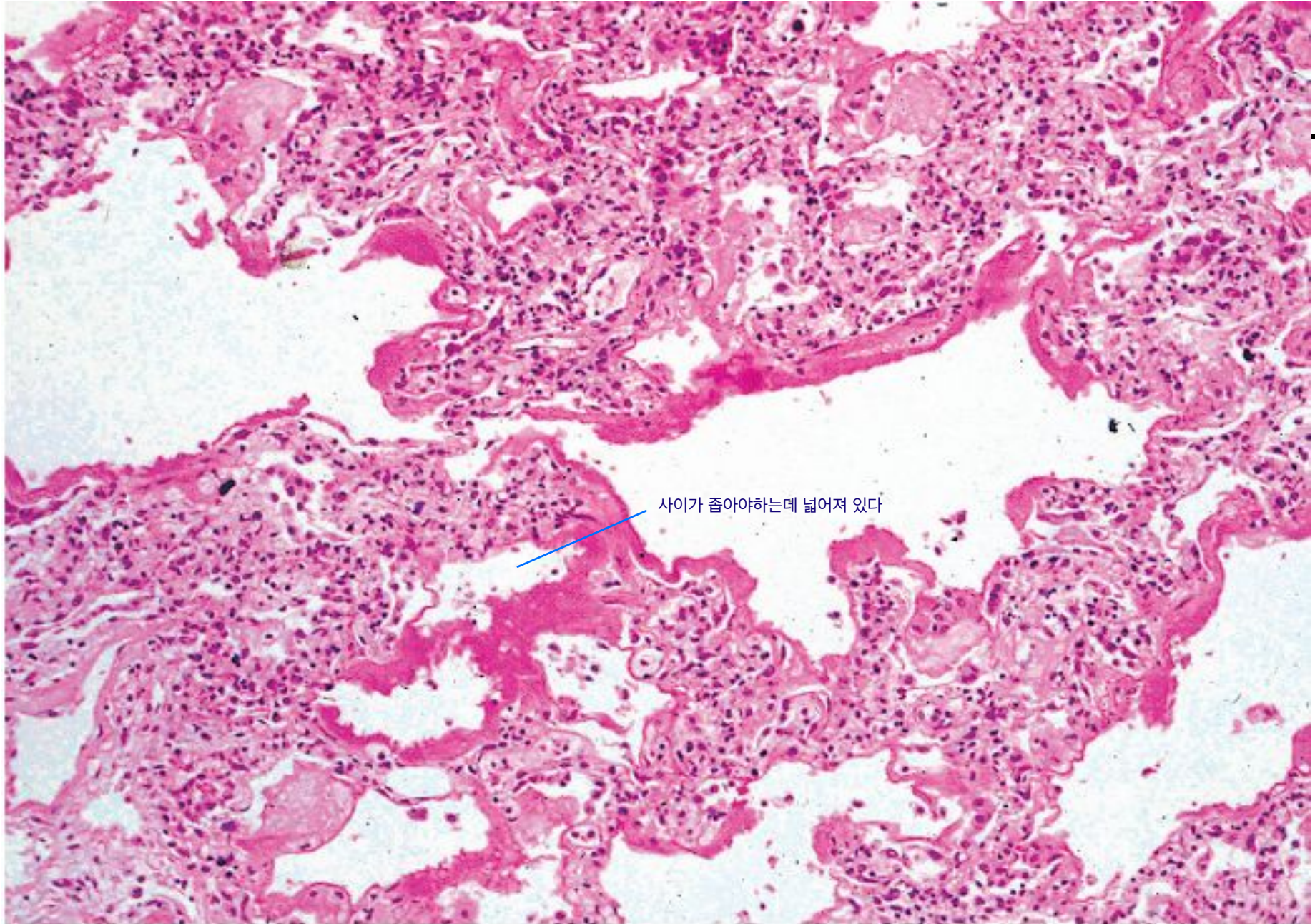
2. 급성 호흡곤란증후군(ARDS)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 광범위한 폐 침윤이 영상에서 관찰된다
- 2) 폐포-모세혈관 장벽 손상이 핵심 병태생리이다
- 3) 초기 병변에서 유리질막 형성이 관찰될 수 있다
- 4) 심부전 없이 발생하는 급성 저산소혈증이 특징이다
- 5) 만성 흡연에 의한 점액샘 증식이 주된 병리 소견이다

ARDS 설명

심부전이 있으면 혈액학적 폐부종

RV-ILD에 대한 설명



사이가 좁아야하는데 넓어져 있다

그림 13-8. 급성호흡곤란증후군(광범위폐포손상)

초기병태로 유리질막, 폐포 및 폐포사이질부종, 염증세포 침윤 그리고 일부 무기폐가 보인다.

3. 다음 중 폐기종(emphysema)의 병리 기전에 대한 설명으로 적절한 것은?

- 1) 기관지 점막하 샘의 ~~증식~~이 핵심이다
- 2) 폐포 내 호중구 농양 형성이 특징이다 bronchiectasis
- 3) 반복적인 감염으로 기관지벽이 파괴된다 bronchiectasis
- 4) 제1형 과민반응에 의한 기관지 수축이 주된 기전이다 천식
- 5) 단백질분해효소와 항단백질분해효소 간 불균형이 중요하다

폐기종 (Emphysema)

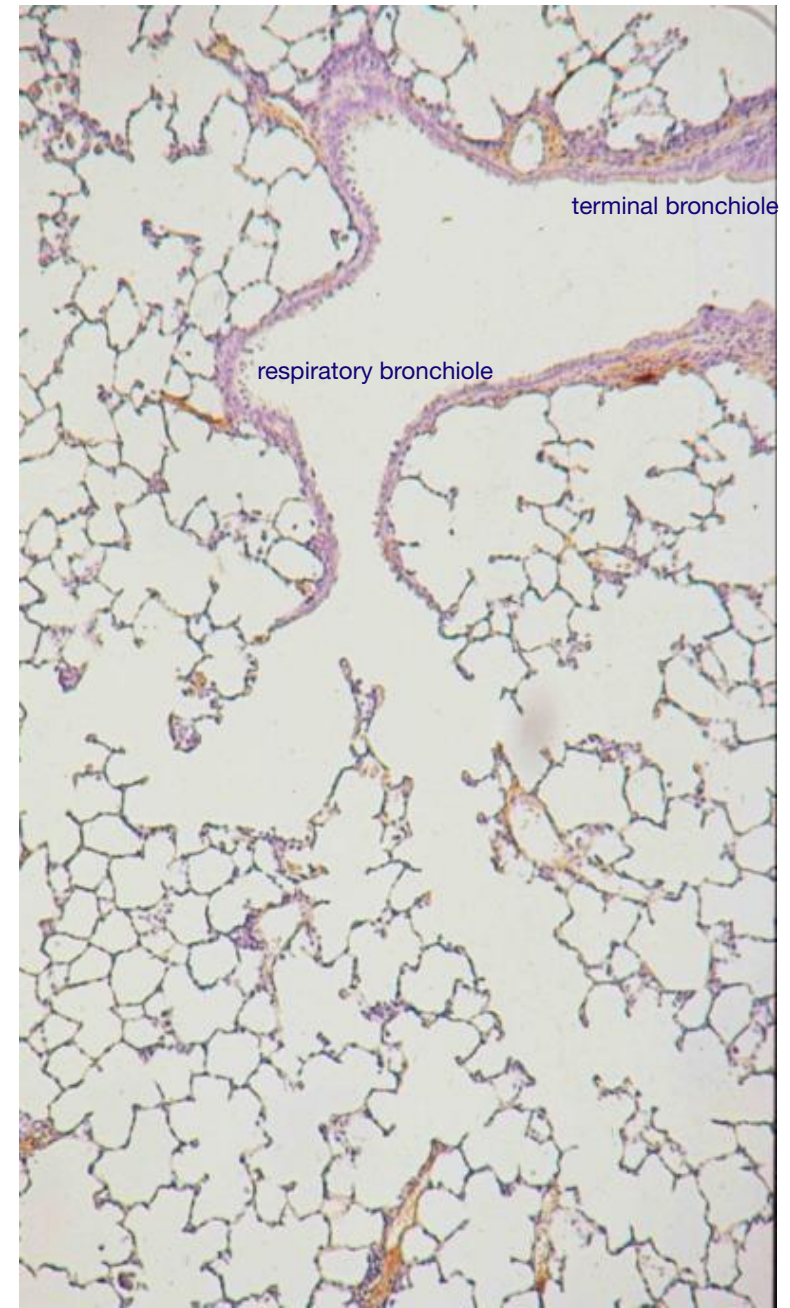
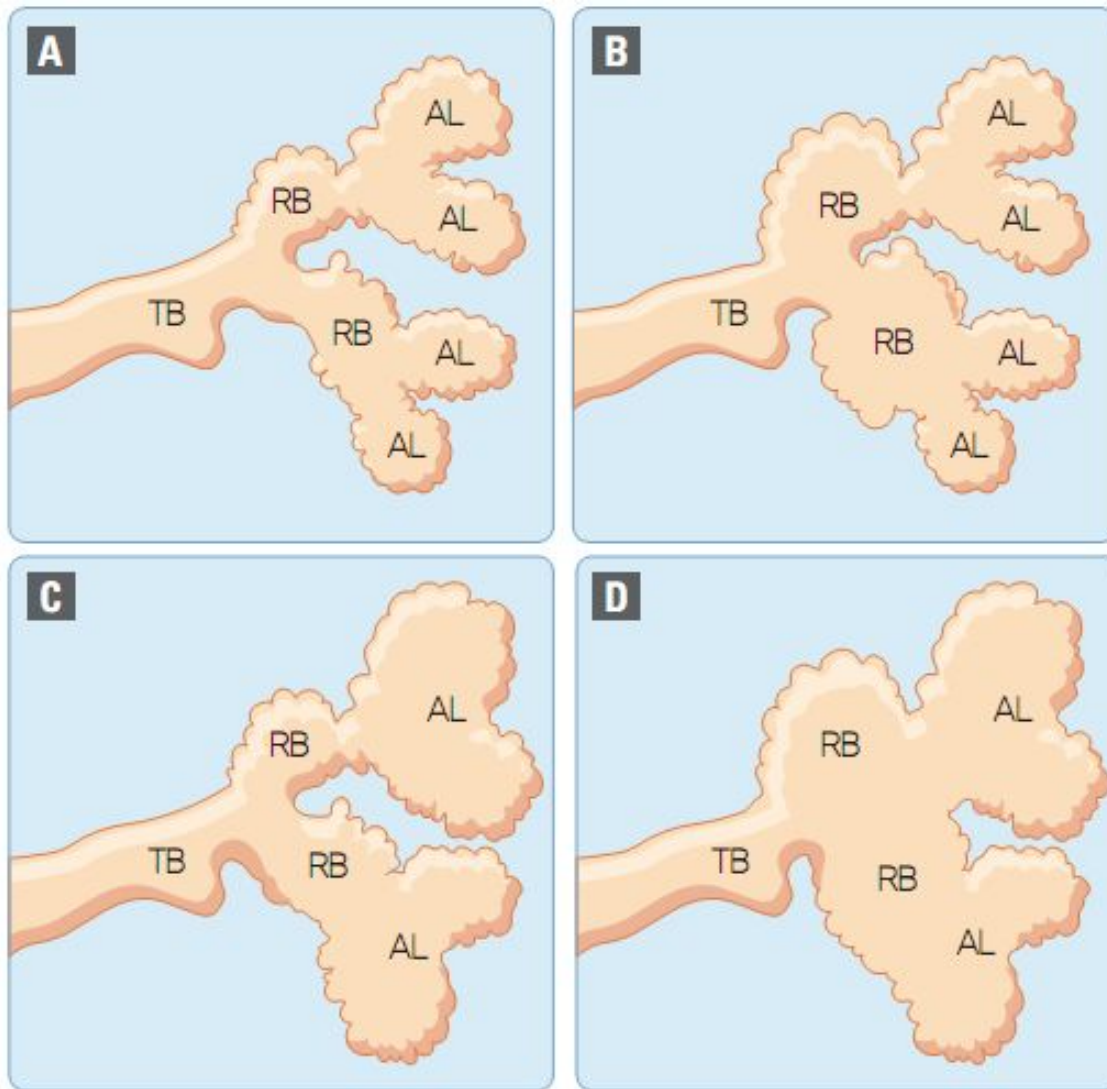


그림 13-10. 폐기종의 분류

AL: 폐포, RB: 호흡세기관지, TB: 종말세기관지

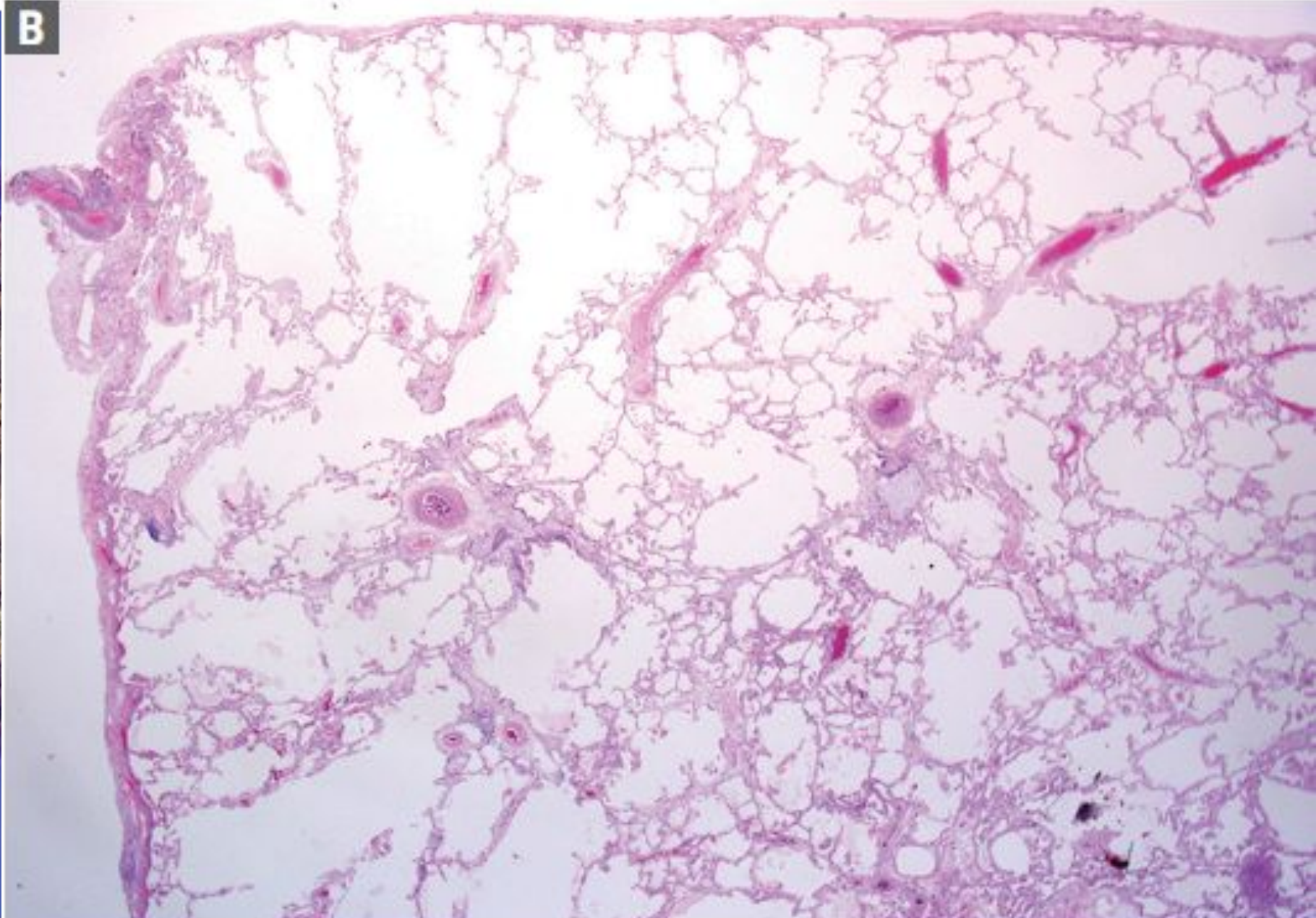
A. 정상. B. 중심샘파리폐기종. C. 말단샘파리폐기종. D. 범샘파리폐기종.

폐기종 (Emphysema)

alveoli가 전부 늘어나있는 모습



폐기종 (Emphysema)



폐기종 (Emphysema)

- 발병기전

- 흡연 등에 의한 염증매개물질의 동원 및 단백질분해효소-항단백질 분해효소의 불균형

- 병리소견

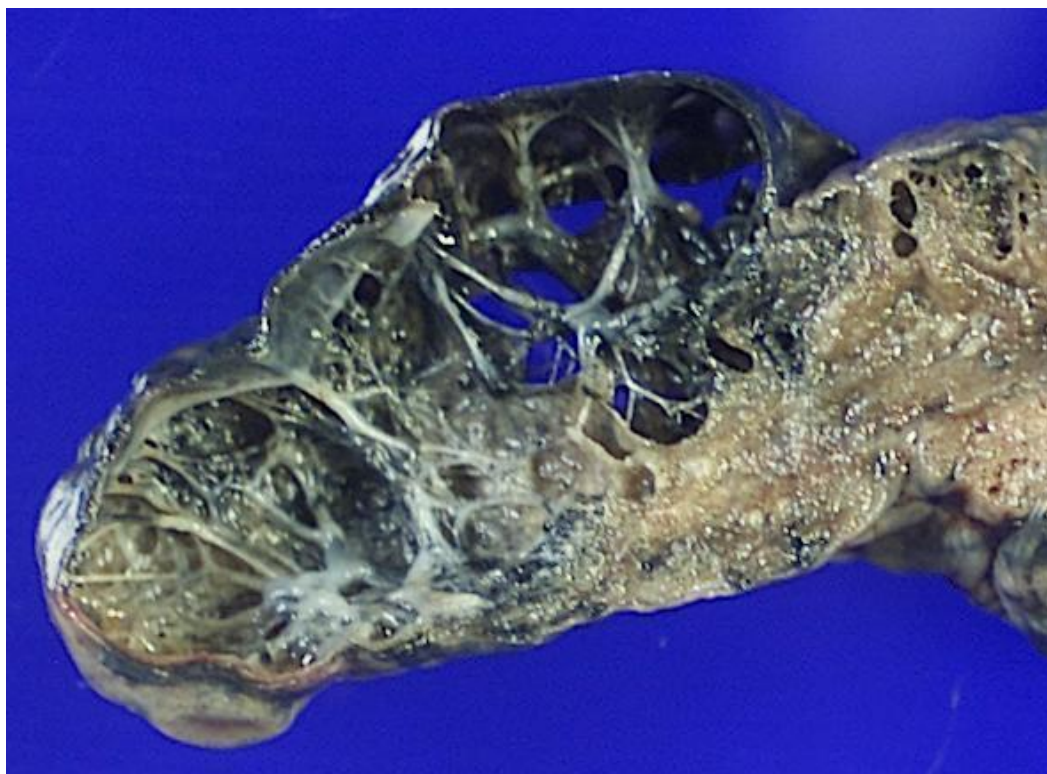
- 폐포벽의 파괴에 의한 큰 공기강 형성

- 임상소견

- 술통모양 가슴, 숨이 가쁨, 날숨 길어짐

폐기종 (Emphysema)

emphysema로 수술은 보통 하지 않는다
다른 암 등으로 떼어낼 때 바깥쪽 폐는 emphysematous change



4. 다음 임상-병리 조합 중 가장 적절한 질환은?

- 수년간의 흡연력
- 매일 배출되는 다량의 점액고름 객담
- 심하게 확장된 기관지, 중성구 침윤, 일부 괴사와 흉터

1) 천식

2) 폐기종

3) 소기도질환

4) 기관지확장증

5) 만성기관지염

만성기관지염 (chronic bronchitis)

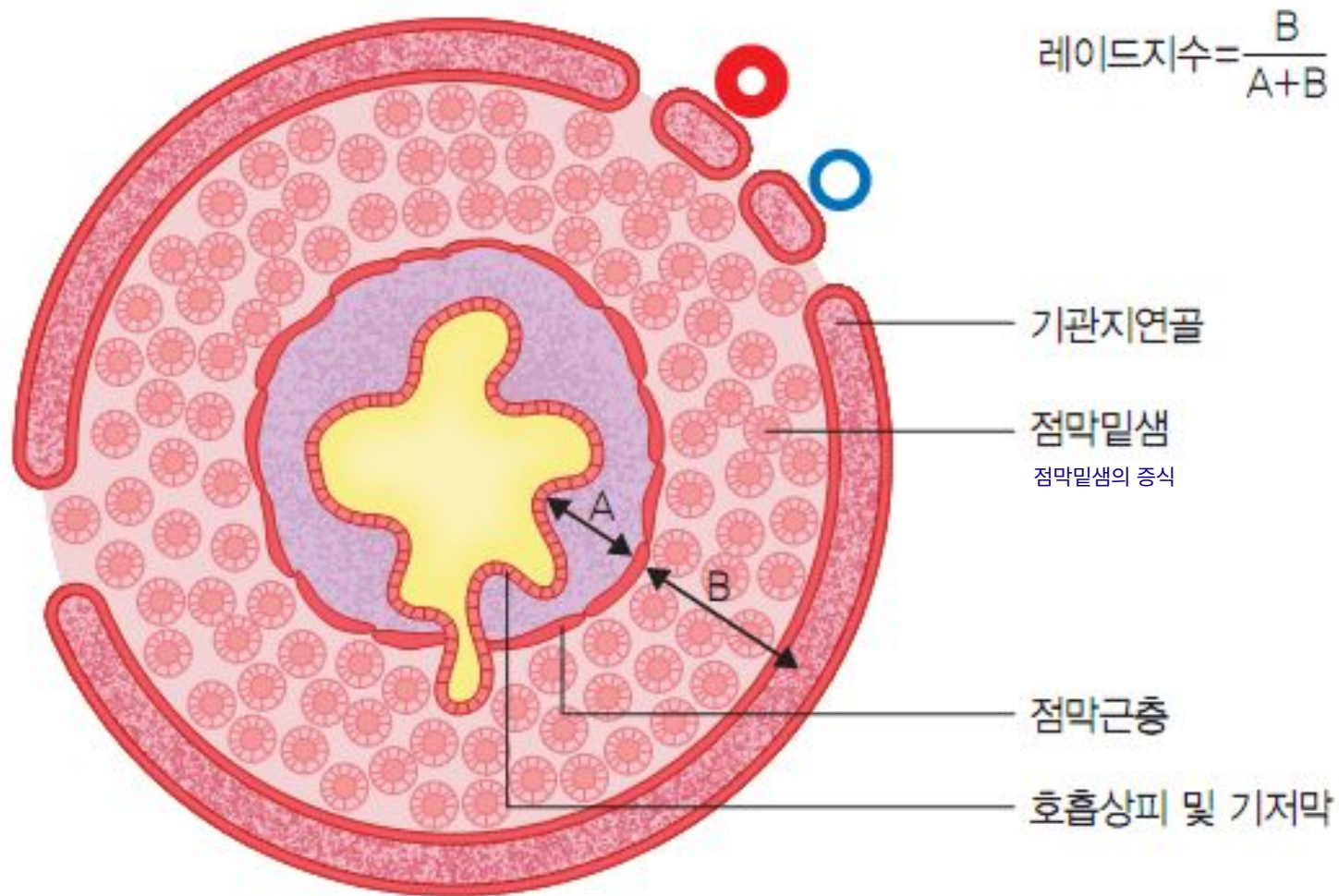
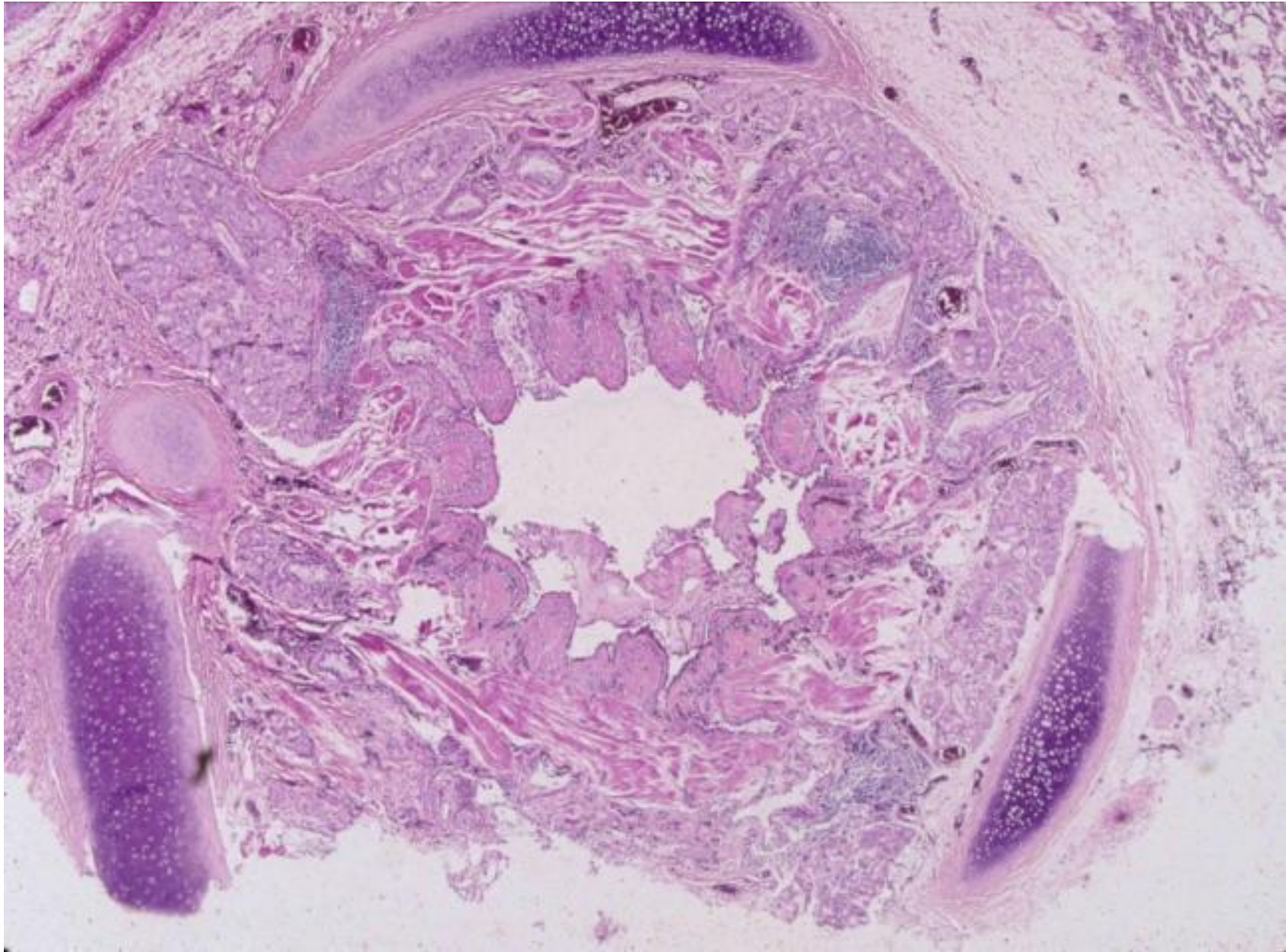


그림 13-12. 만성기관지염 소견 및 레이드지수($\frac{B}{A+B}$)

만성기관지염 (chronic bronchitis)

만성적인 염증이 전체적으로



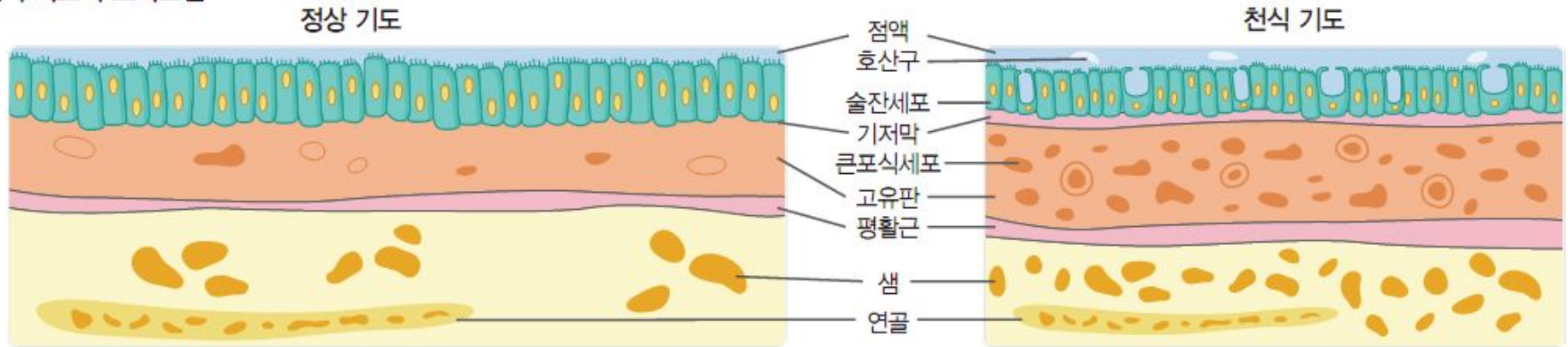
만성기관지염 (chronic bronchitis)

- 발병기전
 - 흡연, 대기오염 등의 지속적인 자극
- 병리소견
 - 기관지점막의 충혈 및 부종, 점액 또는 점액고름 분비물, 기관 및 기관지의 점막밑샘의 증식과 만성염증소견
- 임상소견
 - 가래를 동반한 지속적인 기침

만성기관지염과 동반되는 경우가 많다
호산구들이 섞여 있어 IgE를 분비
증식유발물질이 들어오면 type1 hypersensitivity reaction이 일어난다

천식 (Asthma)

A 천식 기도의 조직소견



B 천식유발

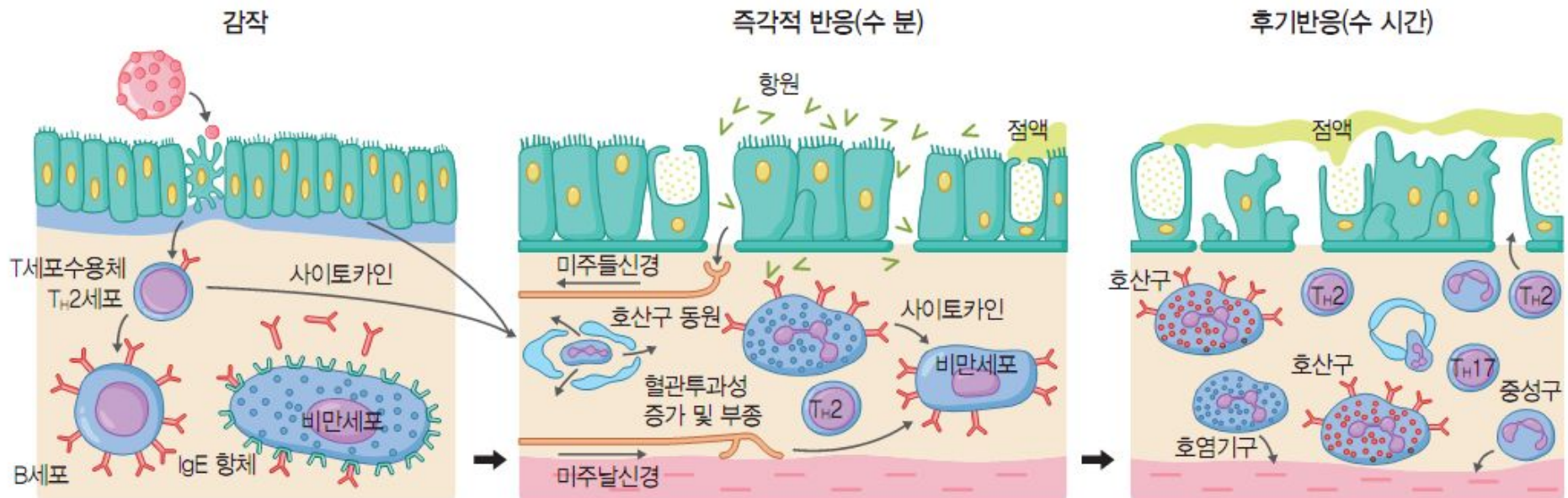


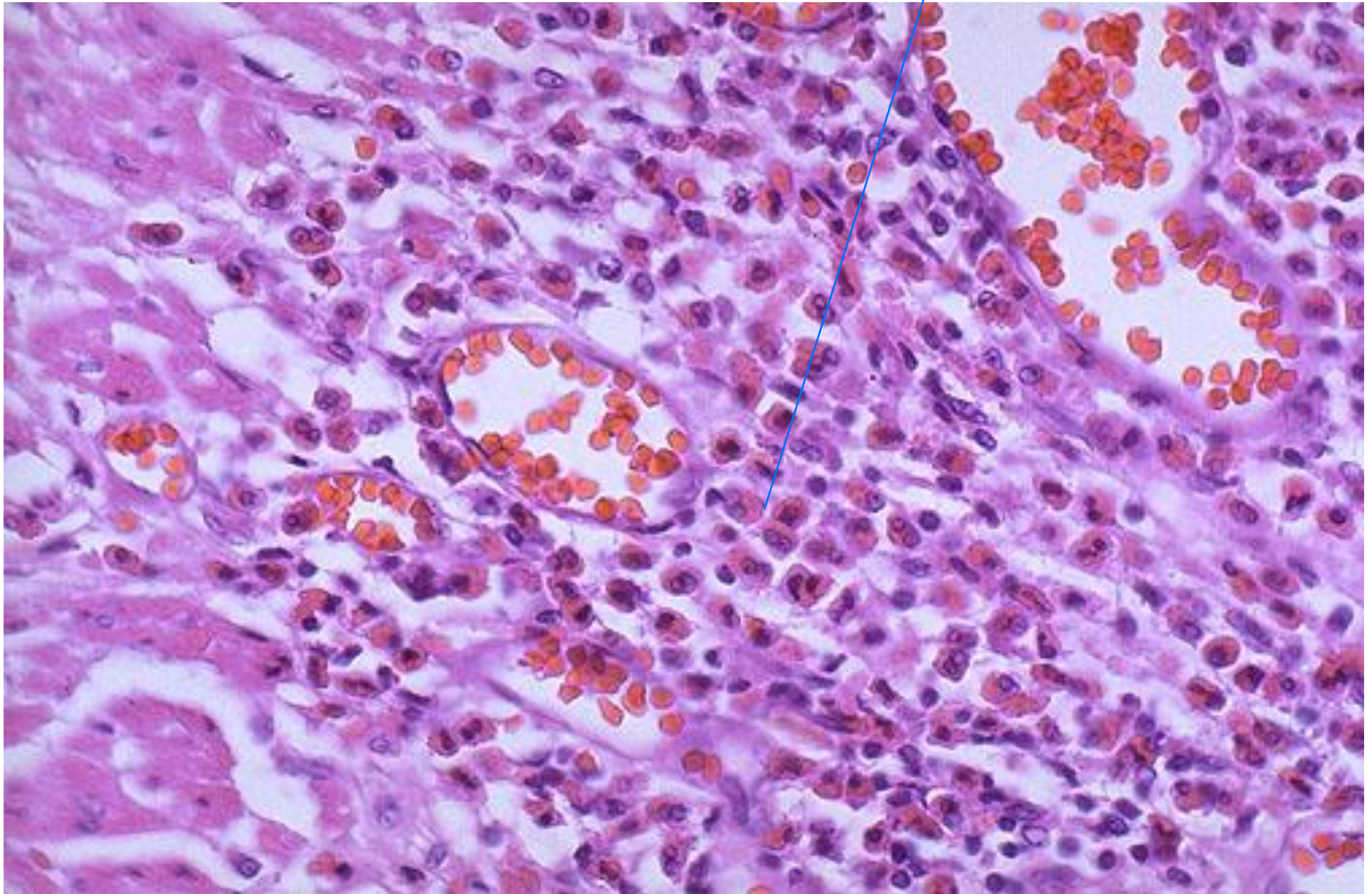
그림 13-13. 천식의 발병기전

A. 정상 기도에 비하여 천식환자의 기도에서는 점액 축적, 만성염증세포 침윤, 두꺼워진 기저막, 근육의 비대 등이 관찰된다.

B. 제형 과민반응에 의해 발생하며 감작 후 항원이 재차 들어오면 즉각적 반응과 후기반응이 일어난다.

천식 (Asthma)

색이 빨간 세포들: 호산구



천식 (Asthma)

- 발병기전

- 제1형 과민반응에 대한 유전적 성향과 잘 밝혀지지 않은 환경유발인자에 대한 노출

- 병리소견

- 기관지와 세기관지의 벽이 두껍고 내강은 끈적한 점액덩이로 막힘, 점막밑샘의 증식과 기관지상피세포의 화생, 기관지벽의 평활근의 비대와 증식

- 임상소견

- 천식발작: 기침, 쌉쌉거림, 숨참, 가슴조임

기관지 확장증 (Bronchiectasis)

emphysema는 alveoli가 늘어나 공기방을 형성한 것, 이걸 bronchus가 만성염증에 의해 늘어난 것



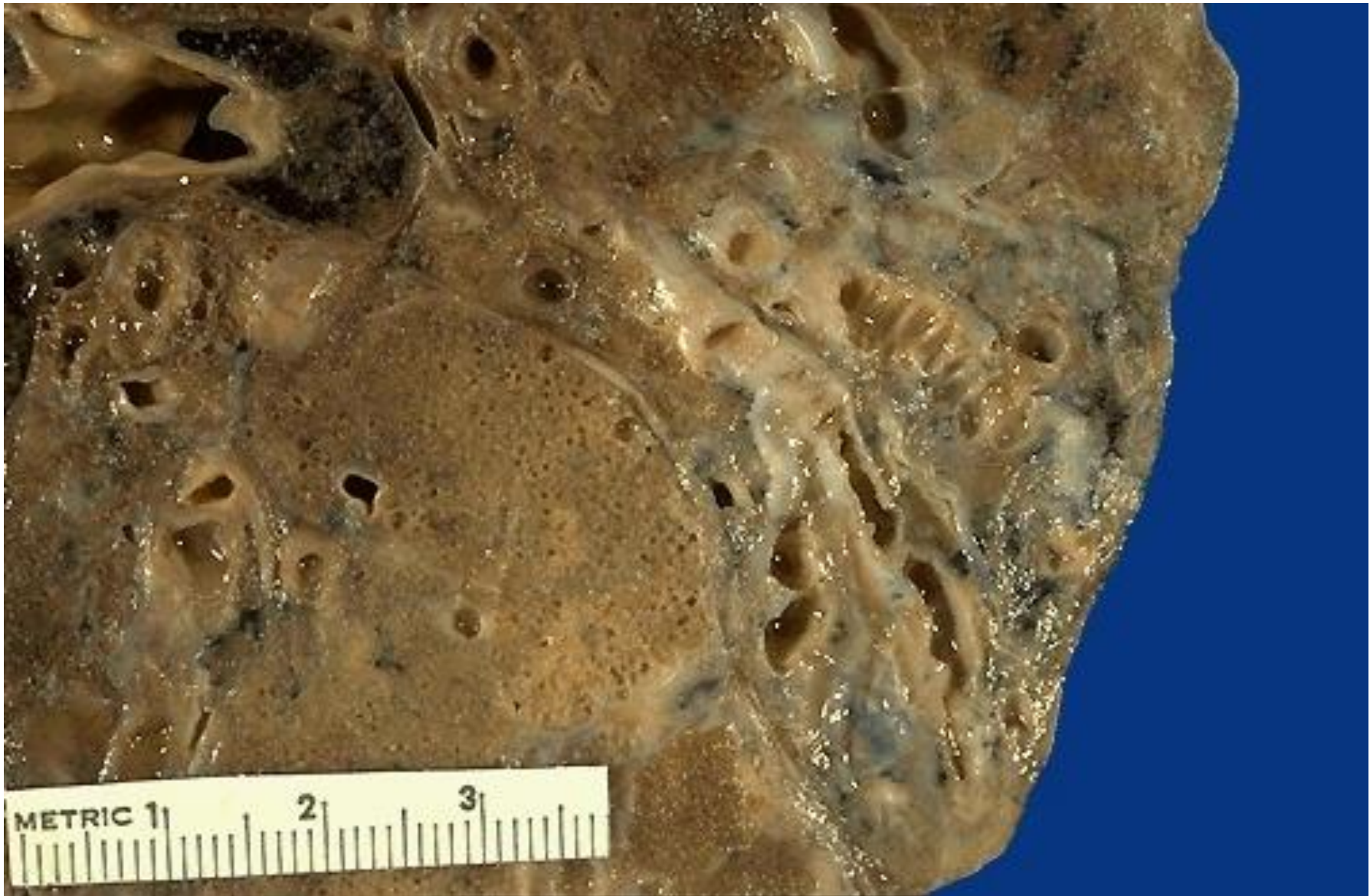
그림 13-15. 기관지확장증의 육안소견

확장된 기관지가 절단면에 따라서 넓은 관모양 또는 낭처럼 보인다. 폐실질은 매우 감소해 있다.

기관지 확장증 (Bronchiectasis)

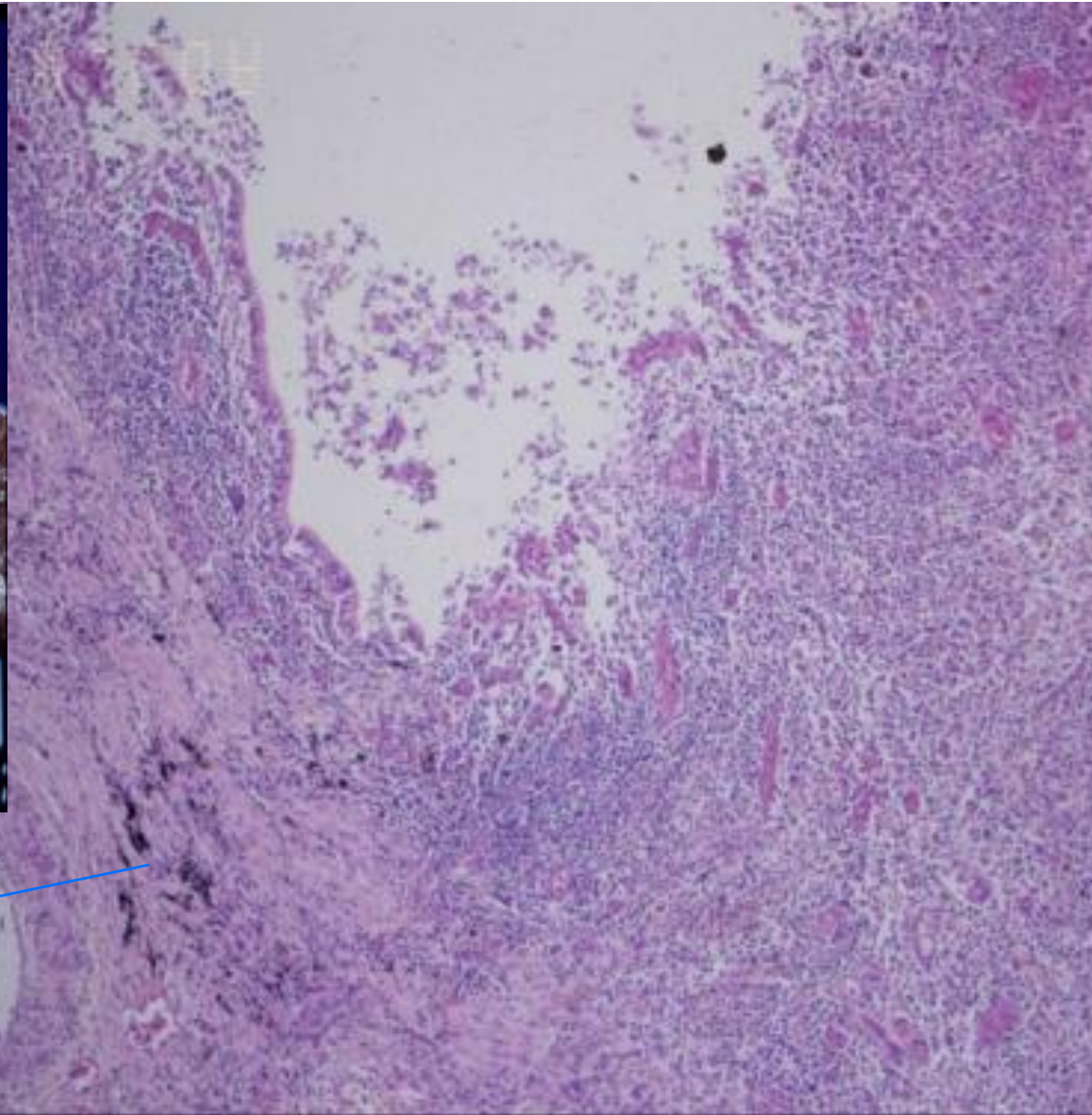
- 발병기전
 - 기관지 폐쇄와 감염
- 병리소견
 - 기관지가 심하게 확장되고 고름이 찬 낭처럼 보임, 기관지벽에 중성구 및 큰포식세포의 침윤, 때로는 괴사궤양, 흉터
- 임상소견
 - 기침, 매일 배출되는 점액고름 객담, 발열

기관지확장증 (Bronchiectasis)



기관지 확장증 (Bronchiectasis)

급만성 염증, bronchial wall들이 파괴

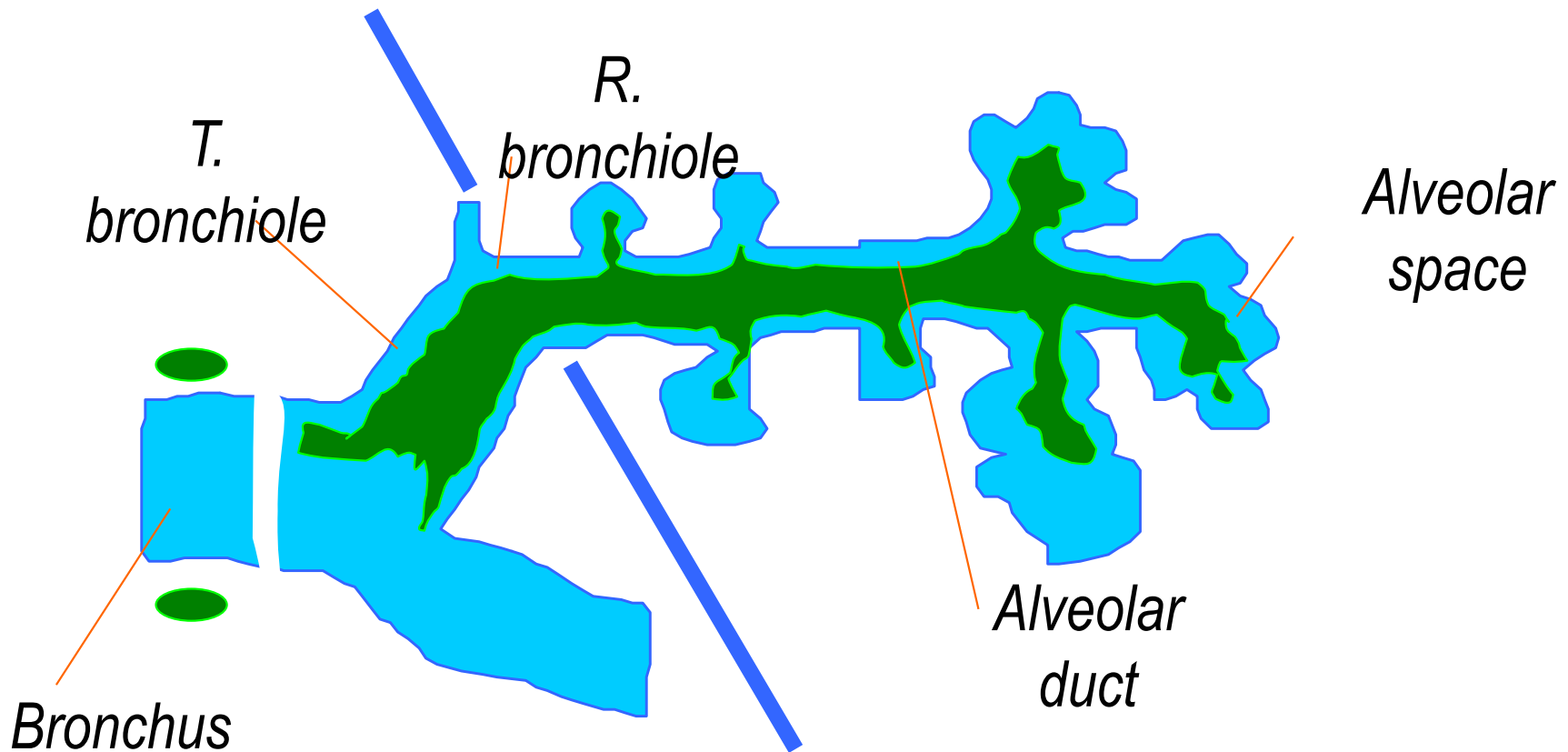


담배를 많이 핀 것 같다

소기도질환

- 발병기전
 - 흡연, 대기오염, 기타
- 병리소견
 - 술잔세포화생, 내강의 점액폐쇄, 탄분을 탐식한 폐포
큰포식세포의 밀집, 염증세포의 침윤, 세기관지벽의 섬유화
- 임상소견
 - 기침, 호흡곤란

소기도질 환

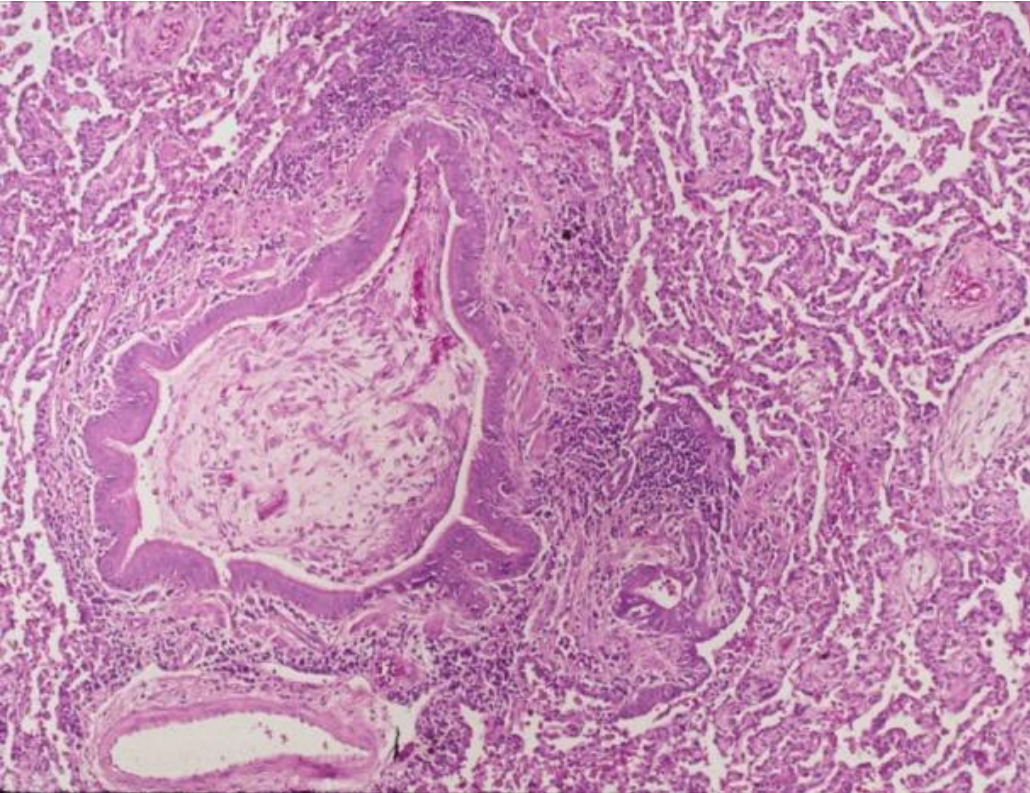


**BO (bronchiolitis
obliterans)**

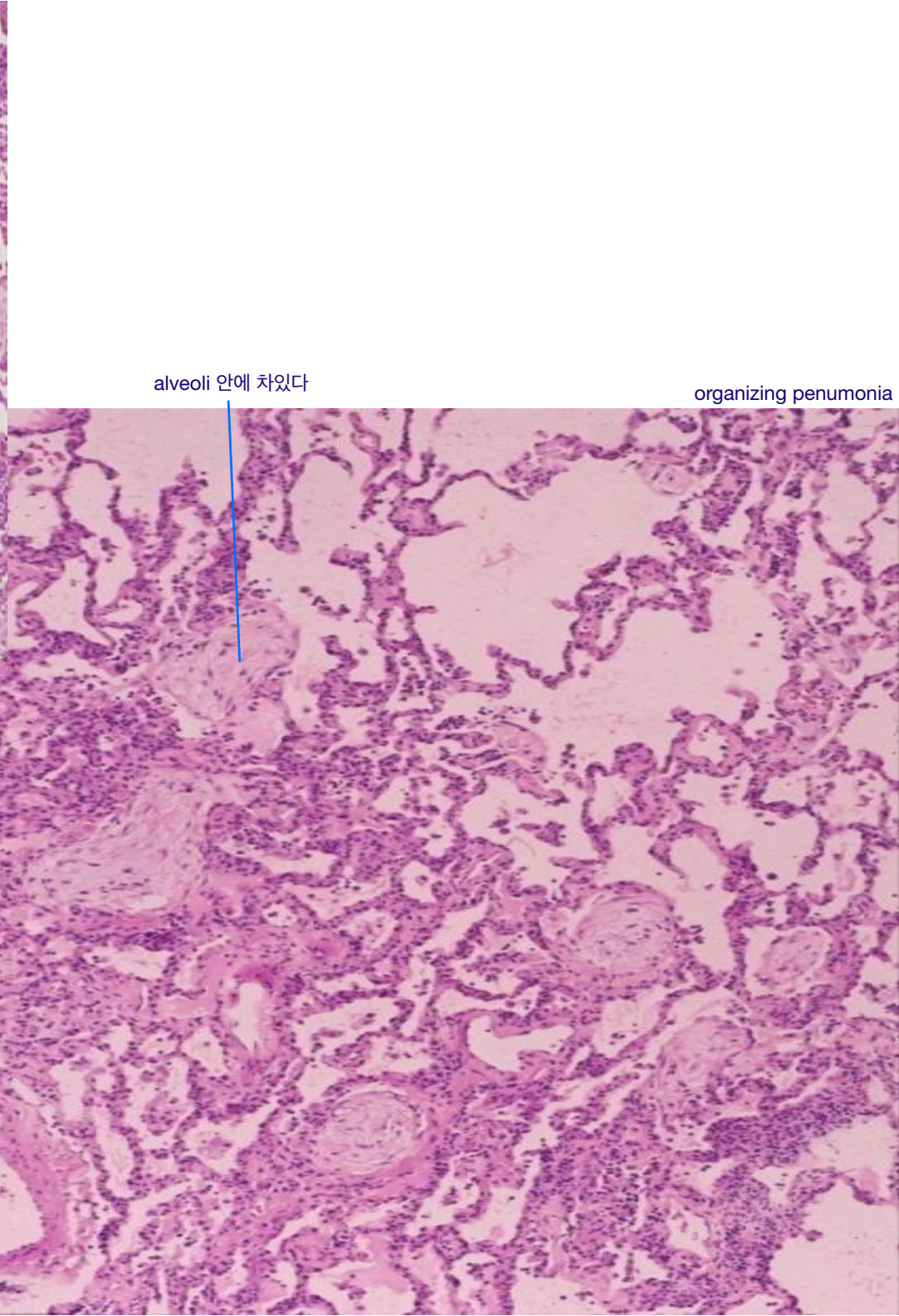
+

OP (organizing pneumonia)

둘다 차면 BOOP



bronchiolitis obliterans



alveoli 안에 차있다

organizing pneumonia

문제번호	12	교수님	황일선
주제	폐 병리학 용어, 급성 폐 손상, 폐쇄폐질환	해설자	송민지
		감수자	윤주원
문제	12. 심장성 폐부종에 대한 설명으로 옳은 것? 1) 직접적인 모세혈관 투과성 증가에 의한 것이다. 2) 좌심부전과 연관되어 폐모세혈관 압력 상승으로 발생한다. 3) 단백질 함유된 삼출물 4) 급성호흡곤란증후군의 병리학적 소견과 유사 5) 폐의 전반적인 침윤이 나타난다.		
답	2)		
해설	** 정답 선지는 형성평가와 동일하게 구성되었습니다. 2) 좌심부전으로 인해 좌측 심장 압력이 증가하면 폐정맥압이 상승하고, 그 결과 폐모세혈관의 정수압이 증가합니다. 이로 인해 체액이 폐포로 이동하여 심장성 폐부종이 발생하며, 이는 단백질이 적은 transudate를 특징으로 합니다. 1, 3, 4, 5) 반면, 모세혈관 투과성 증가는 ARDS와 같은 비심장성 폐부종의 기전으로, 단백질이 많은 삼출물(exudate)이 형성됩니다. 또한 '폐의 전반적인 침윤'이라는 표현은 심장성 폐부종보다는 비심장성 폐부종에 더 적합합니다. 형성평가 Q. 다음 중 혈류역동학적 폐부종에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? 1) 주된 원인은 패혈증(sepsis)이다. 2) 미세혈관 내피의 직접적인 손상으로 발생한다. 3) 기관지 벽의 만성 염증과 점액샘 증식이 동반된다. 4) 폐포 내 유리질막(hyaline membrane)이 특징적이다. 5) 좌심부전과 연관되어 폐모세혈관 압력 상승으로 발생한다. – 정답		